



计算机系统与网络安全技术

Technology of Computer System and Network Security

黄可

huangke@uestc.edu.cn

计算机科学与工程学院（网络空间安全学院）

2024年5月29日1时9分

第四章 访问控制

- 4.1 访问控制原理
- 4.2 主体、客体和访问权
- 4.3 自主访问控制
- 4.4 UNIX文件访问控制
- 4.5 基于角色的访问控制
- 4.6 基于属性的访问控制
- 4.7 身份、凭证和访问管理
- 4.8 信任框架
- 4.9 银行的RBAC系统



访问控制的定义 1/2

NISTIR 7298 《信息安全关键名词术语》定义访问控制为这样一个过程:

“授予或拒绝下列特定要求的过程: (1) 获得并使用信息及相关信息处理服务; (2) 进入特定物理设施。”



访问控制的定义 2/2

RFC 4949 《Internet安全术语》 定义访问控制为这样一个过程:

“实现依据安全策略对使用系统资源进行控制，且仅许可授权实体（用户、程序、进程或其他系统）依据该策略使用该系统资源。”



表 4.1 访问控制安全要求 (SP 800-171)

基本安全要求	
1	限制信息系统对授权用户、代表授权用户的进程或设备 (包括其他信息系统) 的访问
2	限制信息系统对各种类型的事物和授权用户允许执行的功能的访问。
派生的安全要求	
3	根据批准的授权控制 CUI 流。
4	分离个人职责以减少不共谋的恶意活动的风险。
5	采用最小权限原则, 包括特定安全功能和特权账号。
6	当访问非安全功能时, 使用非特权账号或角色。
7	阻止非特权用户执行特权功能和执行这些功能的审计
8	限制不成功的登录尝试
9	提供与合适的 CUI 规则一致的隐私和安全注意通知。
10	使用带有模式隐藏显示的会话锁, 以防止在未活动期间访问和查看数据 11 在定义的条件后 (自动)终止一个用户会话
11	在定义的条件后 (自动)终止一个用户会话
12	监测和控制远程访问会话
13	使用密码机制保护远程访问会话的机密性
14	通过受管理的访问控制点路由远程访问
15	授权特权命令的远程执行以及与安全相关的信息的远程访问
16	在允许连接之前授权无线访问
17	使用认证和加密保护无线访问
18	控制移动设备的连接
19	在移动设备上加密 CUI
20	对外部信息系统的连接和使用进行验证和控制/限制
21	限制在外部信息系统上使用组织的移动存储设备
22	控制 CUI 在公共可访问系统上发布或处理

CUI = CUI= 受控非保密信息 (Controlled Unclassified Information)



访问控制原理

- 从广义上来讲，所有的计算机安全都与访问控制有关。
- RFC 4949 定义计算机安全如下：

“用来实现和保证计算机系统的安全服务的措施，特别是保证访问控制服务的措施。”

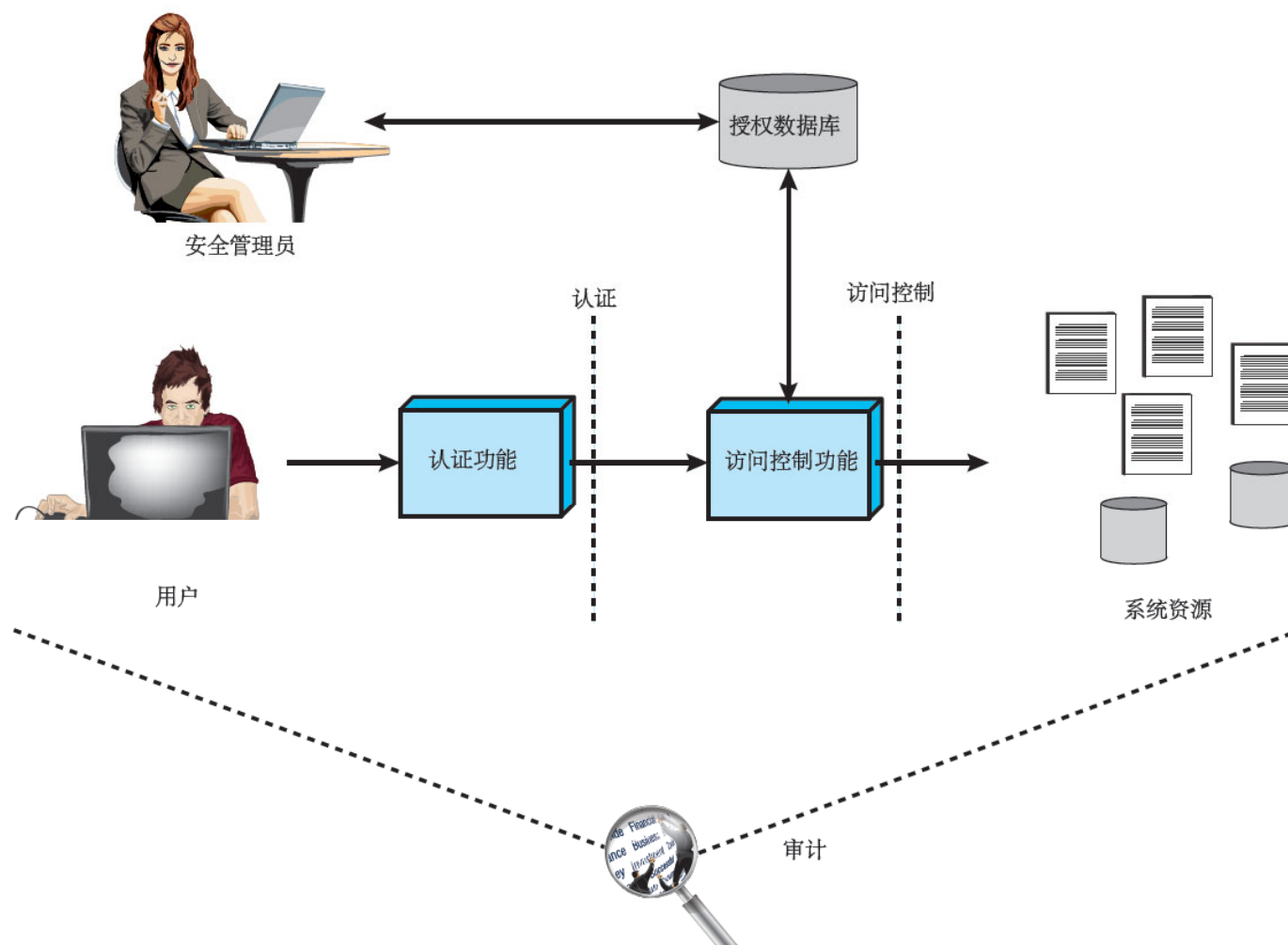


图 4.1 访问控制与其他安全功能的关系



访问控制策略

- 自主访问控制 (DAC)
 - 基于请求者的身份和访问规则(授权) 控制访问，规定请求者可以(或不可以)做什么。
- 强制访问控制 (MAC)
 - 通过比较具有安全许可的安全标记来控制访问。
- 基于角色的访问控制(RBAC)
 - 基于用户在系统中所具有的角色和说明各种角色用户享有哪些访问权的规则来控制访问。
- 基于属性的访问控制(ABAC)
 - 基于用户、被访问资源及当前环境条件来控制访问。

第四章 访问控制

- 4.1 访问控制原理
- 4.2 主体、客体和访问权
- 4.3 自主访问控制
- 4.4 UNIX文件访问控制
- 4.5 基于角色的访问控制
- 4.6 基于属性的访问控制
- 4.7 身份、凭证和访问管理
- 4.8 信任框架
- 4.9 银行的RBAC系统



主体、客体和访问权

主体

能够访问客体的实体

一般存在三类主体：

- 所有者
- 组
- 世界

客体

外界对其访问受到控制的资源

一个用来包含或接收信息的实体

访问权

描述了主体可以访问客体的方式

- 读/写
- 执行
- 创建/删除
- 搜索



第四章 访问控制

- 4.1 访问控制原理
- 4.2 主体、客体和访问权
- 4.3 自主访问控制
- 4.4 UNIX文件访问控制
- 4.5 基于角色的访问控制
- 4.6 基于属性的访问控制
- 4.7 身份、凭证和访问管理
- 4.8 信任框架
- 4.9 银行的RBAC系统



自主访问控制(DAC)

- 自主访问控制方案是指一个实体可以被授权按其自己的意志使另一个实体能够访问某些资源。
 - 矩阵中的一维由试图访问资源的被标识的主体组成。
 - 另一维列出可以被访问的客体。
- 矩阵中的每项表示一个特定主体对一个特定客体的访问权。

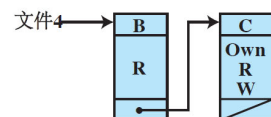
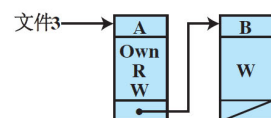
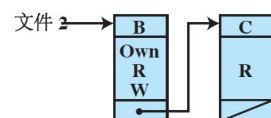
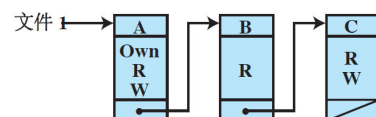
访问控制结构实例

		客体			
		文件 1	文件 2	文件 3	文件 4
主体	用户 A	Own Read Write		Own Read Write	
	用户 B	Read	Own Read Write	Write	Read
	用户 C	Read Write	Read		Own Read Write

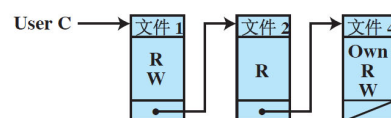
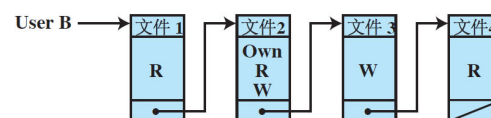
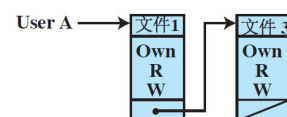
(a) 访问矩阵

		客体			
		文件 1	文件 2	文件 3	文件 4
主体	用户 A	Own Read Write		Own Read Write	
	用户 B	Read	Own Read Write	Write	Read
	用户 C	Read Write	Read		Own Read Write

(a) 访问矩阵



(b) a 中文件的访问控制表



(c) a 中文件的能力表

图 4.2 访问控制结构实例



表 4.2 图 4.2 中文件的授权表

主体	访问模式	课题
A	Own	文件 1
A	Read	文件 1
A	Write	文件 1
A	Own	文件 3
A	Read	文件 3
A	Write	文件 3
B	Read	文件 1
B	Own	文件 2
B	Read	文件 2
B	Write	文件 2
B	Write	文件 3
B	Read	文件 4
C	Read	文件 1
C	Write	文件 1
C	Read	文件 2
C	Own	文件 4
C	Read	文件 4
C	Write	文件 4

一个访问控制模型

		客体								
		主体			文件		进程		磁盘驱动器	
		S ₁	S ₂	S ₃	F ₁	F ₂	P ₁	P ₂	D ₁	D ₂
主体	S ₁	control	owner	owner control	read *	read owner	wakeup	wakeup	seek	owner
	S ₂		control		write *	execute			owner	seek *
	S ₃			control		write	stop			

* - 复制表示置

Figure 4.3 扩展的访问控制矩阵

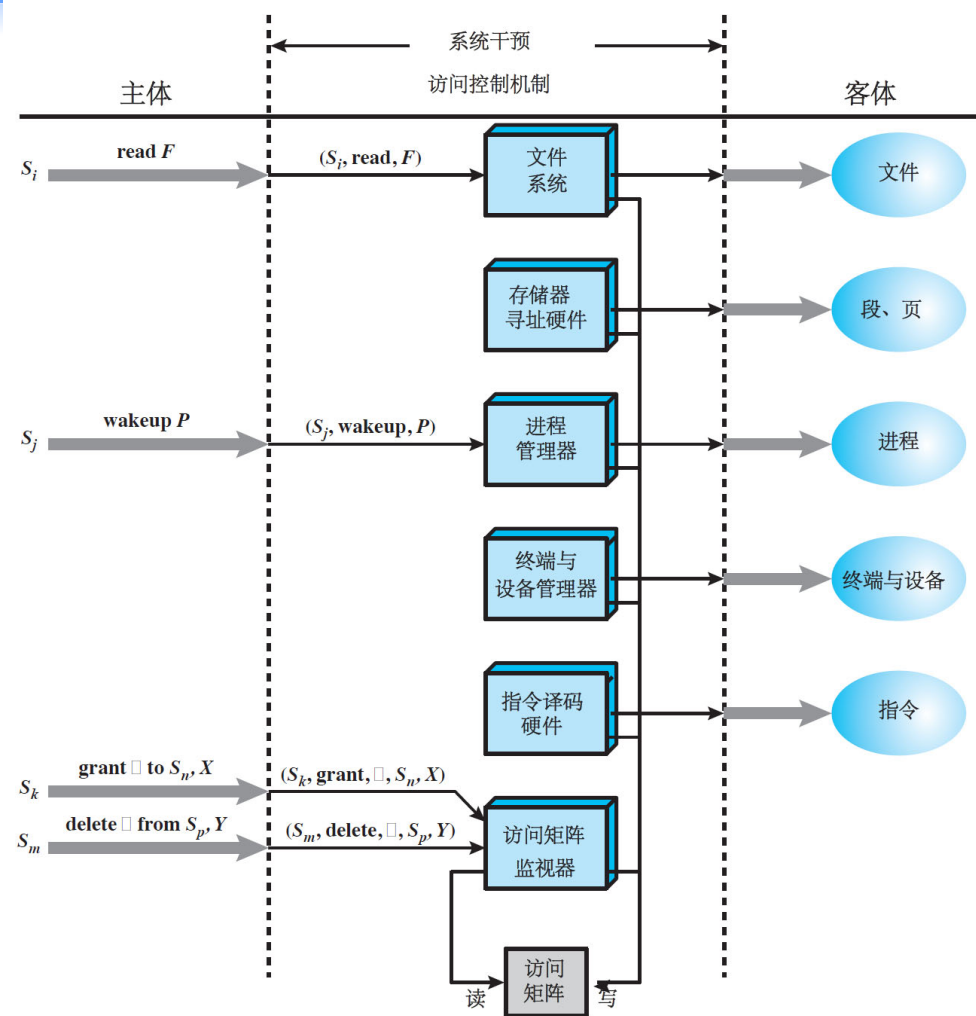


图 4.4 访问控制功能的组织结构



表 4.3 访问控制系统命令

规则	命令 (S_0 发出)	授权	操作
R1	transfer $\left\{ \begin{smallmatrix} \alpha^* \\ \alpha \end{smallmatrix} \right\}$ to S, X	' α^* ' 在 $A[S_0, X]$ 中	将 $\left\{ \begin{smallmatrix} \alpha^* \\ \alpha \end{smallmatrix} \right\}$ 存储在 $A[S, X]$ 中
R2	grant $\left\{ \begin{smallmatrix} \alpha^* \\ \alpha \end{smallmatrix} \right\}$ to S, X	'owner' 在 $A[S_0, X]$ 中	将 $\left\{ \begin{smallmatrix} \alpha^* \\ \alpha \end{smallmatrix} \right\}$ 存储在 $A[S, X]$ 中
R3	从 S, X 中删除 α	'control' 在 $A[S_0, S]$ 中 或 'owner' 在 $A[S_0, X]$ 中	从 $A[S, X]$ 中删除 α
R4	$w \leftarrow \text{read } S, X$	'control' 在 $A[S_0, S]$ 中 或 'owner' 在 $A[S_0, X]$ 中	复制 $A[S, X]$ 到 w
R5	create object X	无	在 A 中插入 X 对应的列; 将 'owner' 存储到 $A[S_0, X]$ 中
R6	destroy object X	'owner' 在 $A[S_0, X]$ 中	从 A 中删除 X 对应的列
R7	create subject S	无	在 A 中 S 插入对应的列; 执行 create object S ; 将 'control' 存储到 $A[S, S]$ 中
R8	destroy subject S	'owner' 在 $A[S_0, S]$ 中	在 A 中删除 S 对应的列; 执行 destroy object S



保护域

- 一组客体及对这些客体的访问权。
- 保护域这个更一般的概念用来提供更多的灵活性
- 根据访问矩阵的规定，一行定义一个保护域
- 用户可以通过定义一个新的保护域来为不同类别的用户创建进程
- 进程与保护域之间的关联可以是静态的，也可以是动态的
- 用户程序运行于用户模式，不能使用某些受保护的内存区域
- 当用户进程调用系统例程时，那个例程运行于系统模式（内核模式），其能够执行特权指令，并能访问受保护的内存区域。

第四章 访问控制

- 4.1 访问控制原理
- 4.2 主体、客体和访问权
- 4.3 自主访问控制
- 4.4 UNIX文件访问控制
- 4.5 基于角色的访问控制
- 4.6 基于属性的访问控制
- 4.7 身份、凭证和访问管理
- 4.8 信任框架
- 4.9 银行的RBAC系统



传统的UNIX文件访问控制

所有类型的UNIX文件都由操作系统通过inode (索引节点, index nodes)

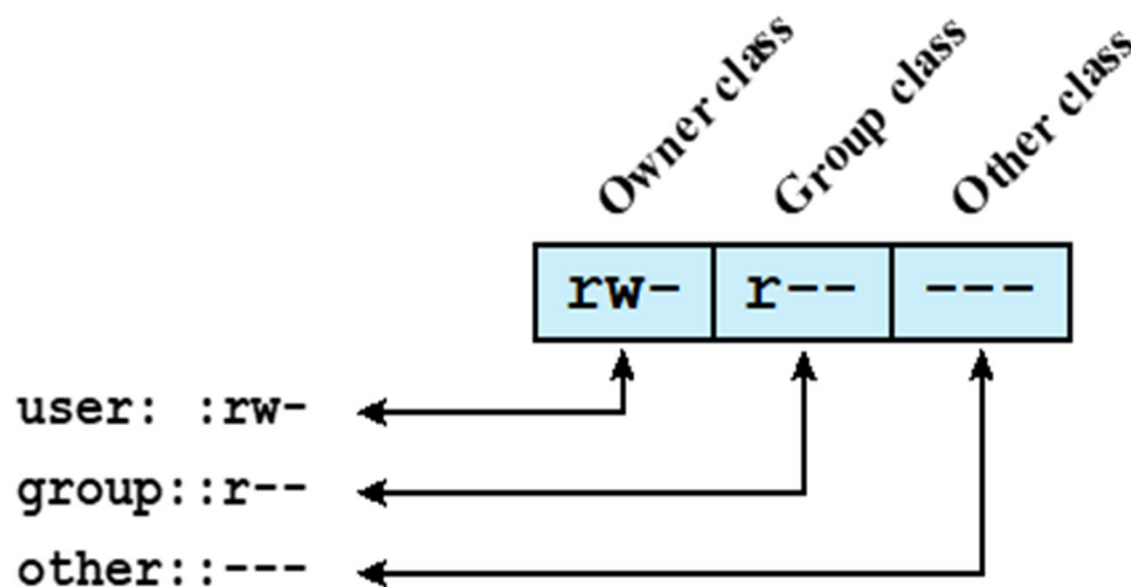
- Inode是包含操作系统对一个文件所需的关键信息的控制结构
- 几个文件名可以与一个inode关联
- 一个文件也仅被一个inode控制
- 文件的属性及访问许可和其他控制信息都存储在inode中
- 在磁盘上有个inode表, 其中包含了文件系统中所有文件的inode
- 打开一个文件时, 它的inode被读进驻存, 存储在驻留内存的inode表中

目录呈分层树状结构

- 每个目录包含文件或其他目录
- 包含文件名和指向关联inode的指针的列表

传统UNIX 文件访问控制

- 唯一的用户标识号 (user ID)
- 用户是主组的成员，还可能是其他许多用组ID标识的组的成员
- 属于一个特定组
- 与每个文件相关联的是12个保护位的组合：
- 用来指定文件属主、同组用户与其他用户的读、写和执行许可
- 用户ID、组ID和保护位是文件的inode的一部分





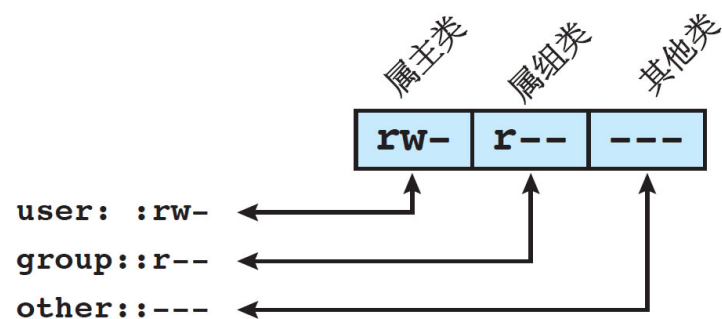
传统UNIX 文件访问控制

- “设置用户ID” (SetUID)
- “设置组ID” (SetGID)
 - 当用户执行该文件时，系统会临时把文件创建者的用户ID或文件属组的权限分配给执行该文件的用户。
 - 该特征使我们能够创建和使用正常情况下能访问其他用户不能访问的文件的特权程序
- 黏滞位
 - 然而当该位应用到目录时，则指出只有该目录中任何文件的属主才可以重命名、移动或删除那个文件。
- 超级用户
 - 不受通常的文件访问控制限制
 - 具有系统范围的访问权

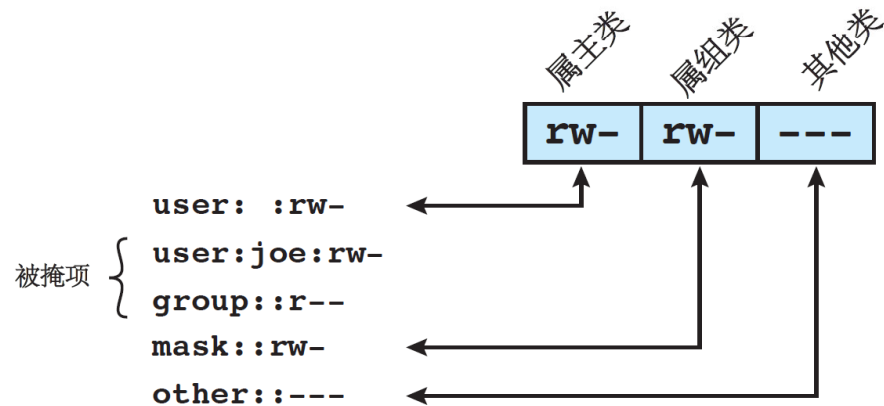


UNIX中的访问控制列表

- 很多现代UNIX及基于UNIX的操作系统都支持访问控制列表
 - FreeBSD、OpenBSD、Linux和Solaris
- FreeBSD
 - 当允许管理员通过setFacl命令为文件分配一个UNIX用户ID和组的列表
 - 任何数目的用户和组都可以通过读、写、执行三个保护位与文件关联
 - 文件不是必须具有ACL
 - FreeBSD文件包括一个附加的保护位。用来指出文件是否具有扩展的ACL
- 进程请求访问文件系统对象：
 - 第一步：选择与请求进程最佳匹配的ACL项
 - 第二步：检查匹配项是否包含足够的许可



(a) 传统的UNIX方法 (最小访问控制列表)



(b) 扩展的访问控制列表

图 4.5 UNIX文件访问控制

第四章 访问控制

- 4.1 访问控制原理
- 4.2 主体、客体和访问权
- 4.3 自主访问控制
- 4.4 UNIX文件访问控制
- 4.5 基于角色的访问控制
- 4.6 基于属性的访问控制
- 4.7 身份、凭证和访问管理
- 4.8 信任框架
- 4.9 银行的RBAC系统

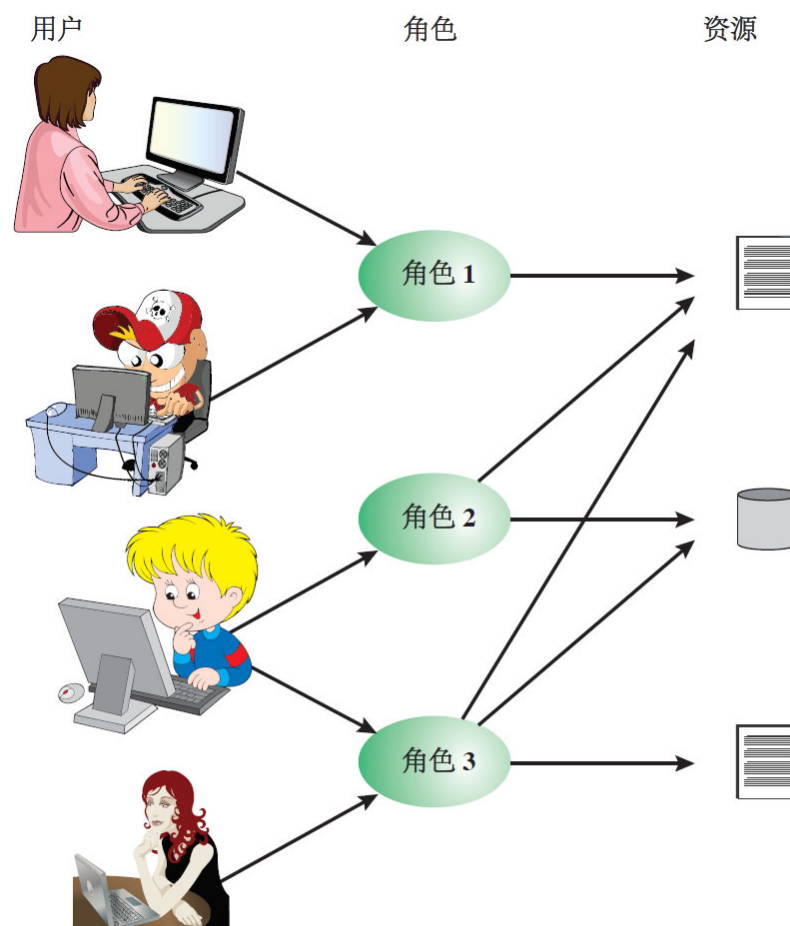


图 4.6 用户、角色与资源

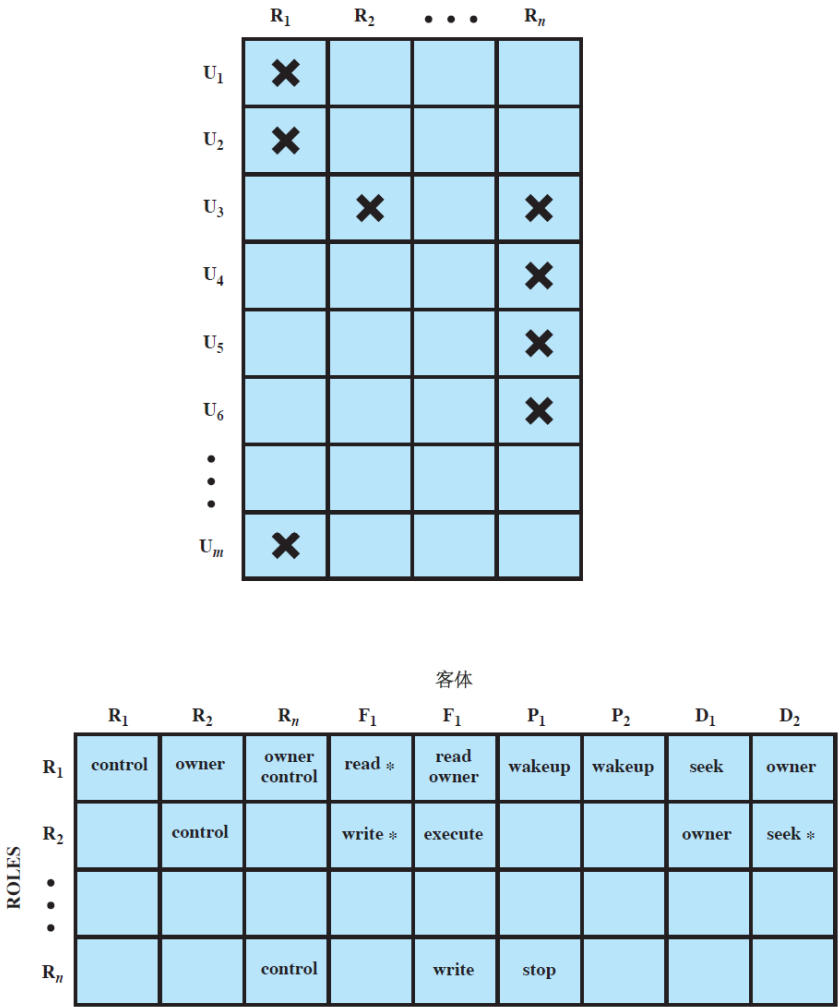
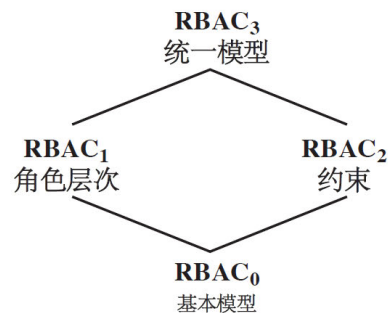
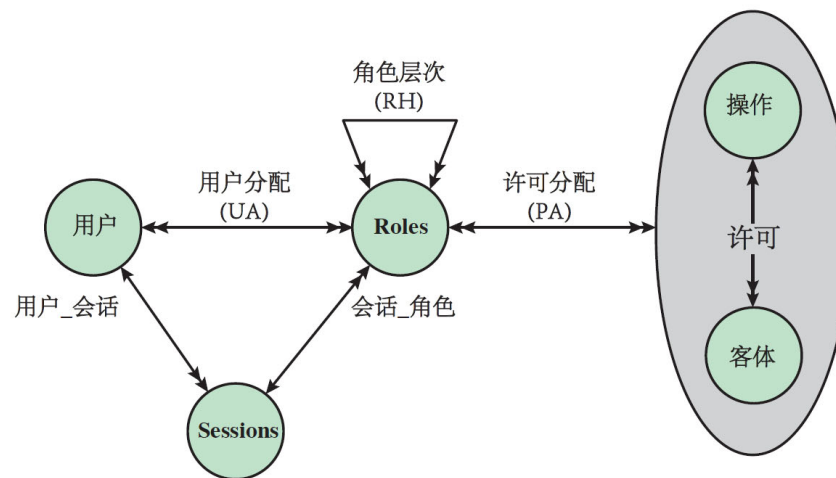


图 4.7 RBAC的访问控制矩阵表示



(a) RBAC模型间的关系



(b) RBAC 模型

图 4.8 基于角色的访问控制模型家族。RBAC₀是访问控制系统的最低要求，RBAC₁增加了角色层次，RBAC₂增加了约束，RBAC₃包括RBAC₁和RBAC₂



表 4.4 RBAC 模型作用域

模型	层次	约束
$RBAC_0$	否	否
$RBAC_1$	是	否
$RBAC_2$	否	是
$RBAC_3$	是	是

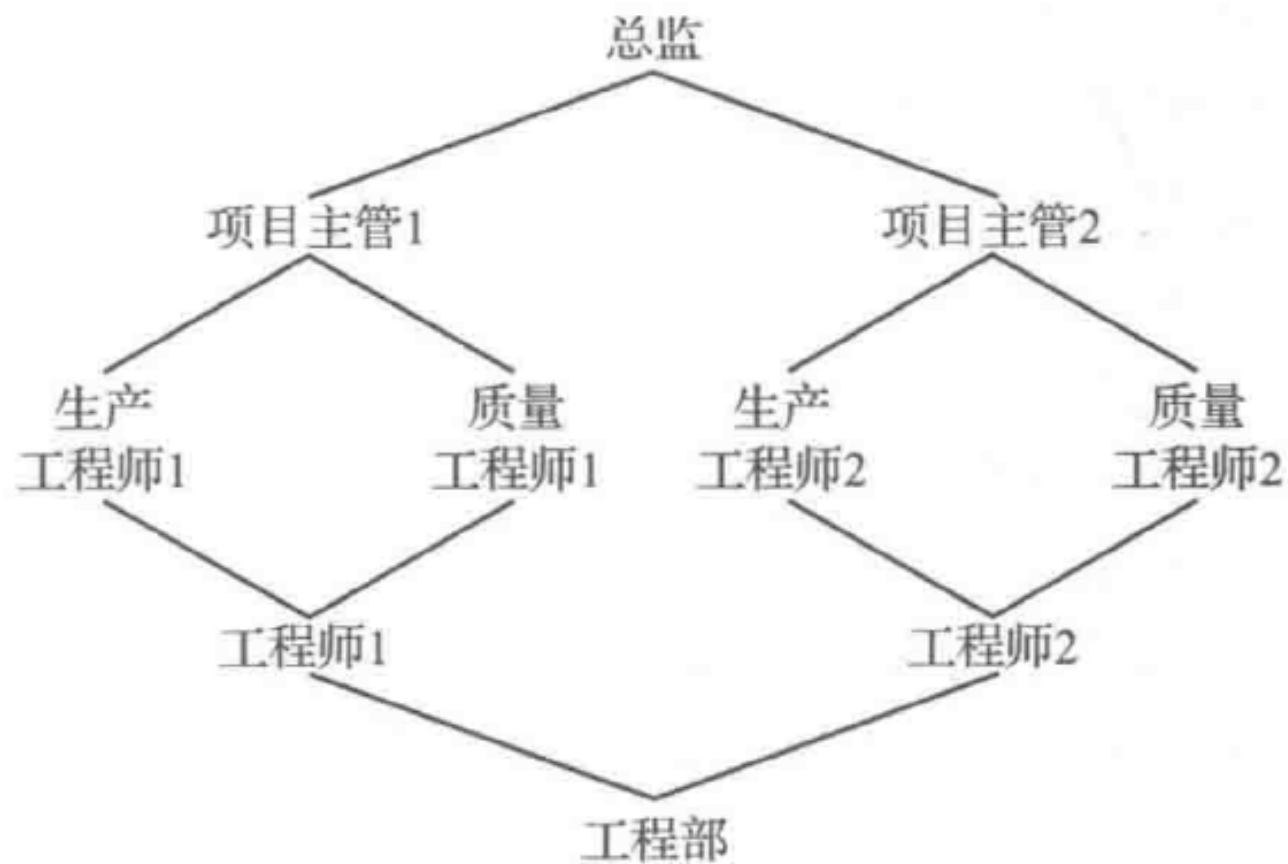


图 4-9 角色层次的实例



RBAC约束

- 约束提供了一种令RBAC适应组织中的管理和安全策略细节的手段
- 约束是在角色之间定义的关系或与角色相关的条件
- 类型:

互斥角色

- 一个用户只能被分配给集合中的一个角色（这个限制可以是静态的，也可以是动态的）
- 在一次会话中一个用户仅能被分配给集合中的一个角色

基数

- 设置关于角色的最大数值。

先决条件角色

- 如果已被分配给另一个指定角色时，用户只能被分配一个特定角色。

第四章 访问控制

- 4.1 访问控制原理
- 4.2 主体、客体和访问权
- 4.3 自主访问控制
- 4.4 UNIX文件访问控制
- 4.5 基于角色的访问控制
- 4.6 基于属性的访问控制
- 4.7 身份、凭证和访问管理
- 4.8 信任框架
- 4.9 银行的RBAC系统

基于属性的访问控制(ABAC)

能够定义表达资源和主体二者属性条件的授权

ABAC方法的优势在于它的灵活性以及表达能力。

劣势是：需要考虑每次访问对资源和用户属性的评价所造成的性能影响。

Web服务是实现ABAC模型的开创性技术，尤其是引入了可扩展的访问控制标记语言(XAMCL)

将ABAC模型应用到云服务引起了人们的兴趣

ABAC 模型: 属性

主体属性

- 主体是一个主动的实体，能引起客体间的信息流动或者系统状态的改变。
- 每个主体都有能够定义其身份和特征的关联属性。

客体属性

- 是一个被动的包含或接收信息的与信息系统相关的实体
- 客体具有可以用来制定访问控制决策的属性。

环境属性

- 描述了信息访问发生时所处的运行的、技术的甚至态势的环境或情境。
- 在很大程度上被大多数访问控制规则所忽视。

ABAC逻辑架构

是一种可以区分的逻辑访问控制模型，因为它通过对实体（主体和客体）属性、操作及与请求相关的环境的评价规则来控制对客体的访问。

ABAC依赖于对给定环境中的主体属性、客体属性以及定义主客体属性组合所允许操作的形式化联系或访问控制规则的评价。

ABAC系统能够实现DAC、RBAC和MAC的思想。

ABAC允许无限数量的属性组合起来以满足任何访问控制规则。

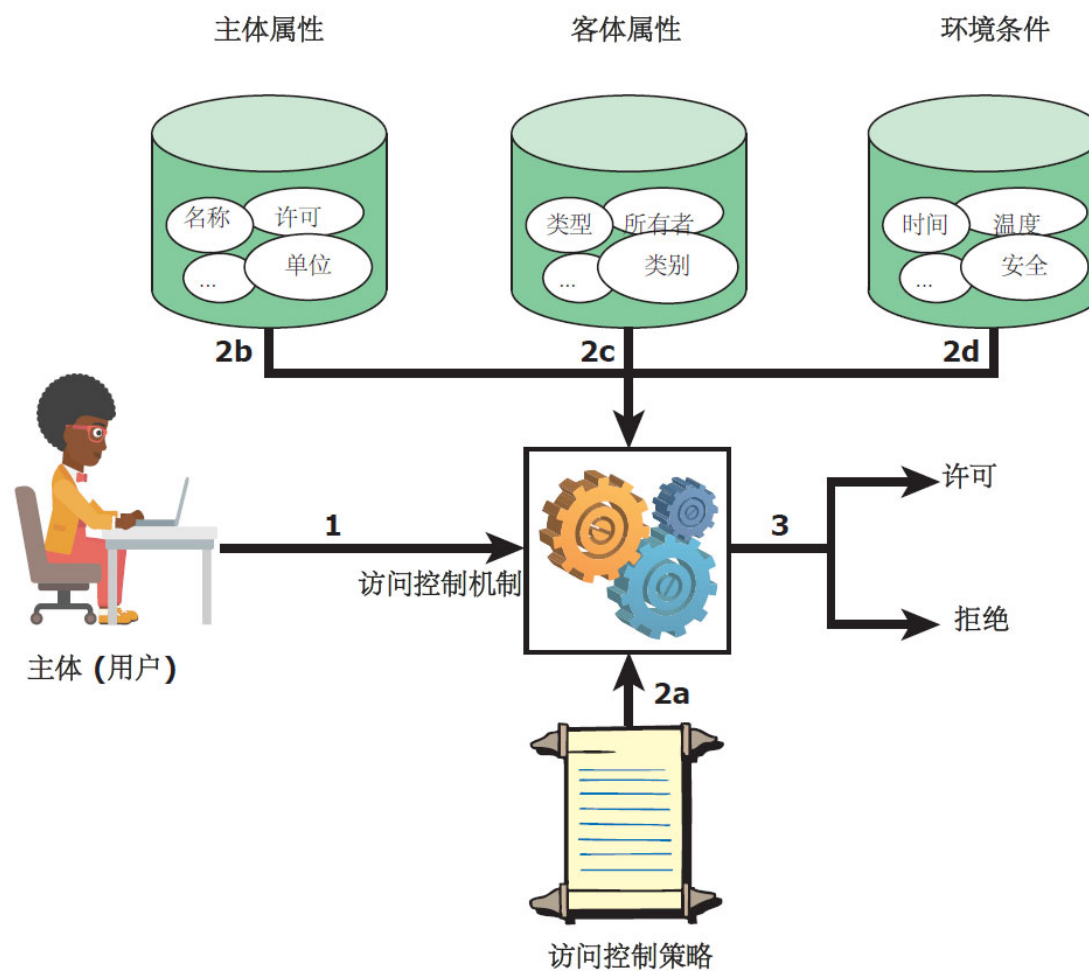


图 4.10 ABAC 情景

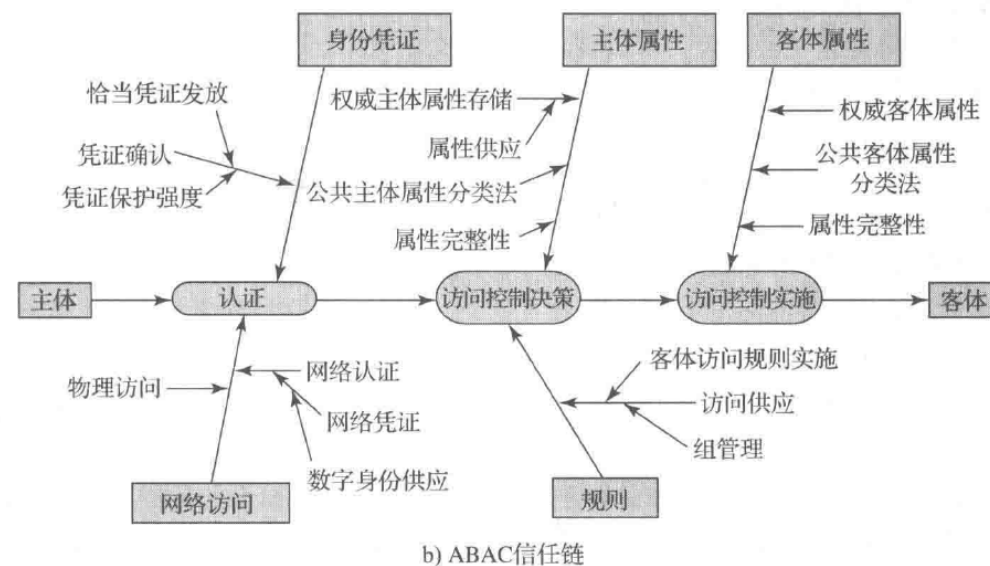
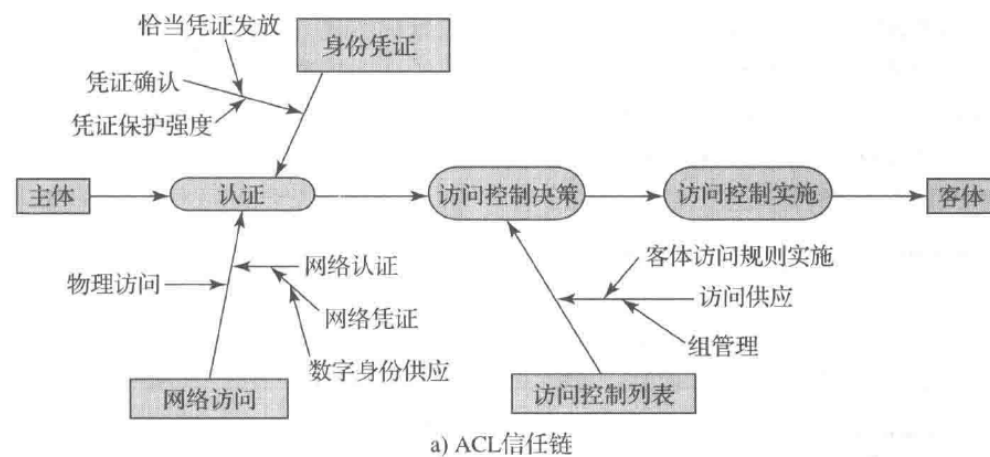


图 4-11 ACL 和 ABAC 的信任关系



ABAC 策略

策略(policy)是一组用来管理组织内部的允许行为的规则和关系，其基础是主体所具有的特权，以及在何种环境条件下资源或客体需要被保护。

策略通常是从需要保护的客体以及主体可用的特权角度编写的。

特权 (privilege)代表主体的授权行为;它们由机构定义并体现在策略中。

其他常用来代替特权的术语有权利(right)、授权(authorization)和资格(entitlement)。

第四章 访问控制

- 4.1 访问控制原理
- 4.2 主体、客体和访问权
- 4.3 自主访问控制
- 4.4 UNIX文件访问控制
- 4.5 基于角色的访问控制
- 4.6 基于属性的访问控制
- 4.7 身份、凭证和访问管理
- 4.8 信任框架
- 4.9 银行的RBAC系统



身份、凭证和访问管理(ICAM)

- ICAM是一种用来管理和实现数字身份(及相关属性)、凭证和访问控制的综合性方法。
- 由美国政府开发
- 设计并适用于:
 - 创建个体以及ICAM文件中所谓的“非人实体”(NPE)的可信数字身份表示
 - 将这些身份绑定到可能为个体或NPE 提供访问交易代理的凭证
 - 凭证是一个对象或数据结构, 将身份(及可选的附加属性)权威地绑定到用户所拥有并控制的权标。
 - 使用凭证对机构资源提供授权访问

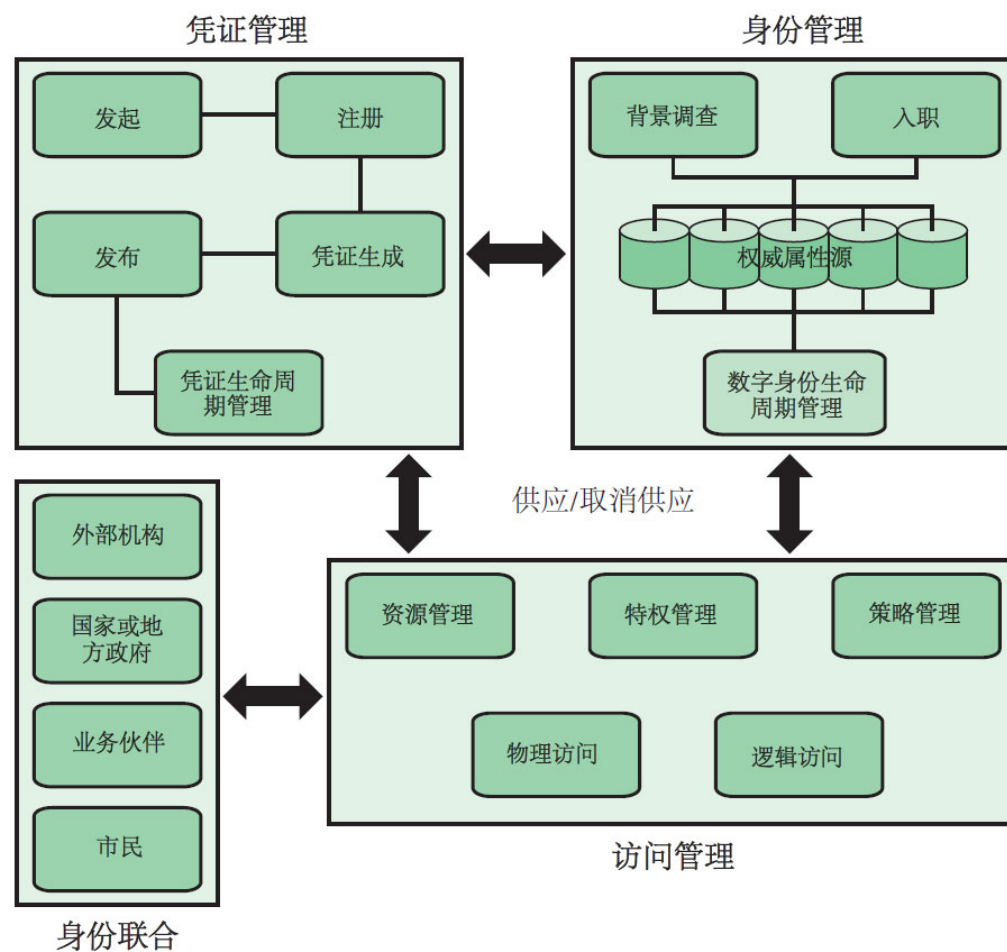


图 4.12 身份、凭证和访问管理 (ICAM)



身份管理

- 关注的是将属性分配到数字身份上去，并将数字身份与个体或NPE连接起来
- 目标是建立一个独立于特定应用或情景的可信的数字身份
- 最常用的方法是为使用这些资源创建一个数字化表示的身份
- 维护和保护身份自身被视为仅次于与应用相关的任务
- 最后一个要素是生命周期管理，包括：
 - 保护个人身份信息的机制、策略和规程
 - 控制对身份数据的访问
 - 用于将权威身份数据分享给相关应用技术
 - 撤销企业身份



凭证管理

- 凭证管理是对凭证生命周期的管理，比如智能卡、私有/公开密钥和数字证书。
- 凭证管理包括下列五个逻辑组件：
 - 授权的个体发起需要凭证的个体或实体建立对凭证的需求。
 - 受发起的个体注册凭证，该过程一般包括证明身份、采集个人经历与生物特征数据。这个步骤可能还设计合并由身份管理组件维护的权威属性数据。
 - 凭证生成。根据凭证类型，生成过程可能涉及加密、使用数字签名、生成智能卡及其他功能。
 - 凭证颁发给个体或NPE。
 - 最后，凭证必须在其生命周期内得到维护，可能涉及撤销、补发/替换、重新注册、到期、个人标识码（PIN）重置、挂起或者恢复等。



访问管理

访问管理组件对实体被授权访问资源的方法进行管理和控制

包括逻辑上的和物理上的访问

可以在系统内部，也可以在外部单元

目的是确保当个体试图访问安全敏感的建筑、计算机系统或数据时，进行适当的身份验证

企业级的访问控制设施需要以下三个支持要素：

- 资源管理
- 特权管理
- 策略管理



企业级的访问控制设施需要以下三个支持要素:

资源管理

- 主要为需要访问控制的资源制定规则。
- 规则包括凭证要求和访问功能单元中的特定资源所需的用户属性、资源属性和环境条件。

特权管理

- 该要素主要建立和维护组成个体访问轮廓的资格或特权属性。
- 这些属性代表了个体的特征，可以用其作为制定访问物理和逻辑资源决策的基础。
- 特权被认为是可以链接到数字身份的属性。

策略管理

- 该要素在访问交易中控制什么是允许的，什么是不允许的。

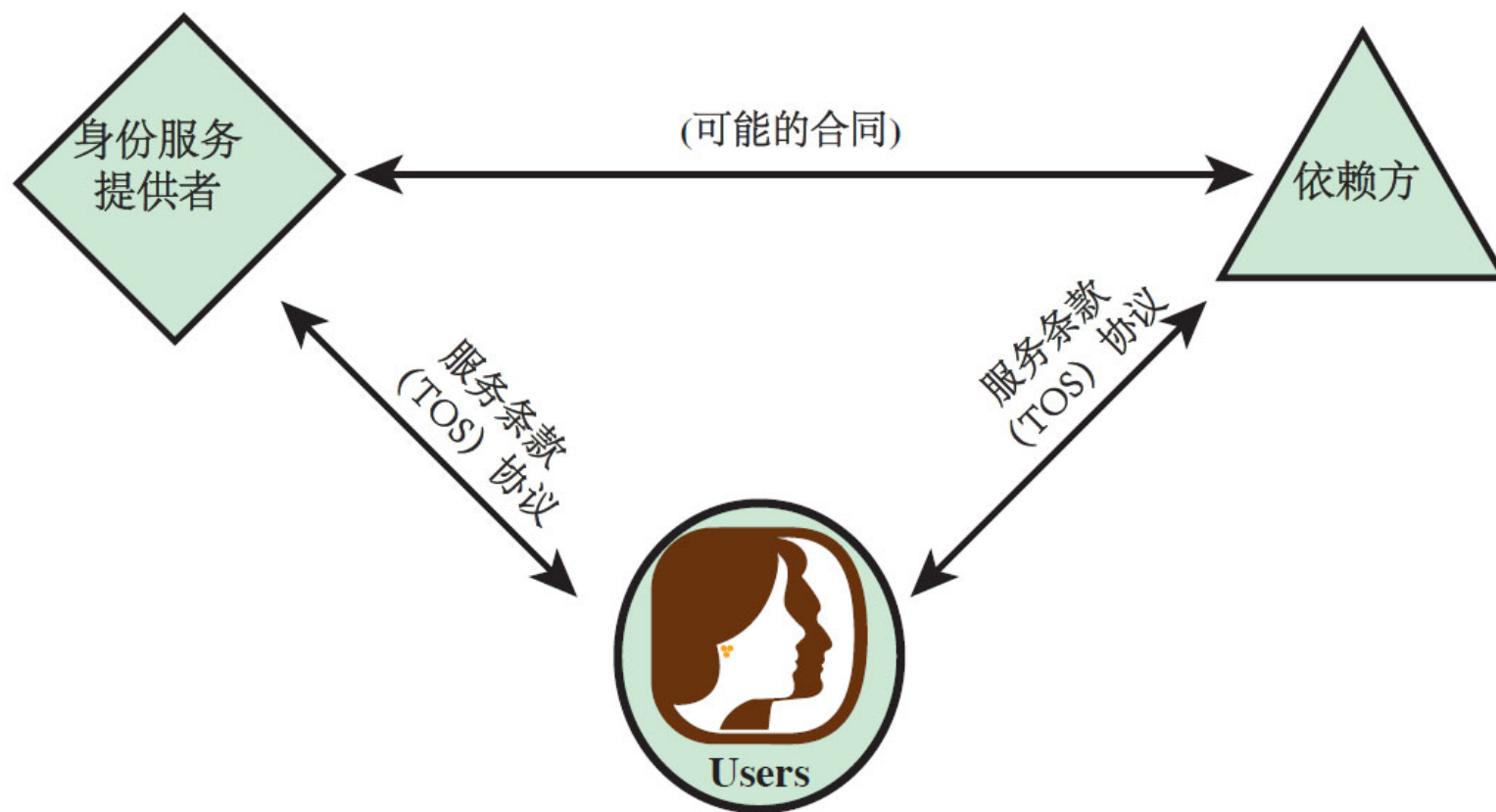


身份联合

- 允许一个组织信任由另一个组织创建和发布的数字身份、身份属性与凭证的技术、标准、策略和过程。
- 主要解决两个问题:
 - 你如何信任需要访问自己系统且来自外部组织的个体的身份?
 - 当贵组织中的个体需要与外部组织合作时，你如何保证他们的身份?

第四章 访问控制

- 4.1 访问控制原理
- 4.2 主体、客体和访问权
- 4.3 自主访问控制
- 4.4 UNIX文件访问控制
- 4.5 基于角色的访问控制
- 4.6 基于属性的访问控制
- 4.7 身份、凭证和访问管理
- 4.8 信任框架
- 4.9 银行的RBAC系统



(a) 传统身份信息交换中涉及的三方关系



开放的身份信任框架

OpenID

一个开放性标准，允许用户通过合作网站提供的第三方服务实现身份认证

OIDF

OpenID基金会是由承诺使用、推广和保护OpenID技术的个人和公司组成的非营利性国际组织

ICF

信息卡基金会是由致力于共同发展信息卡生态系统的公司和个人组成的非营利性国际组织

OITF

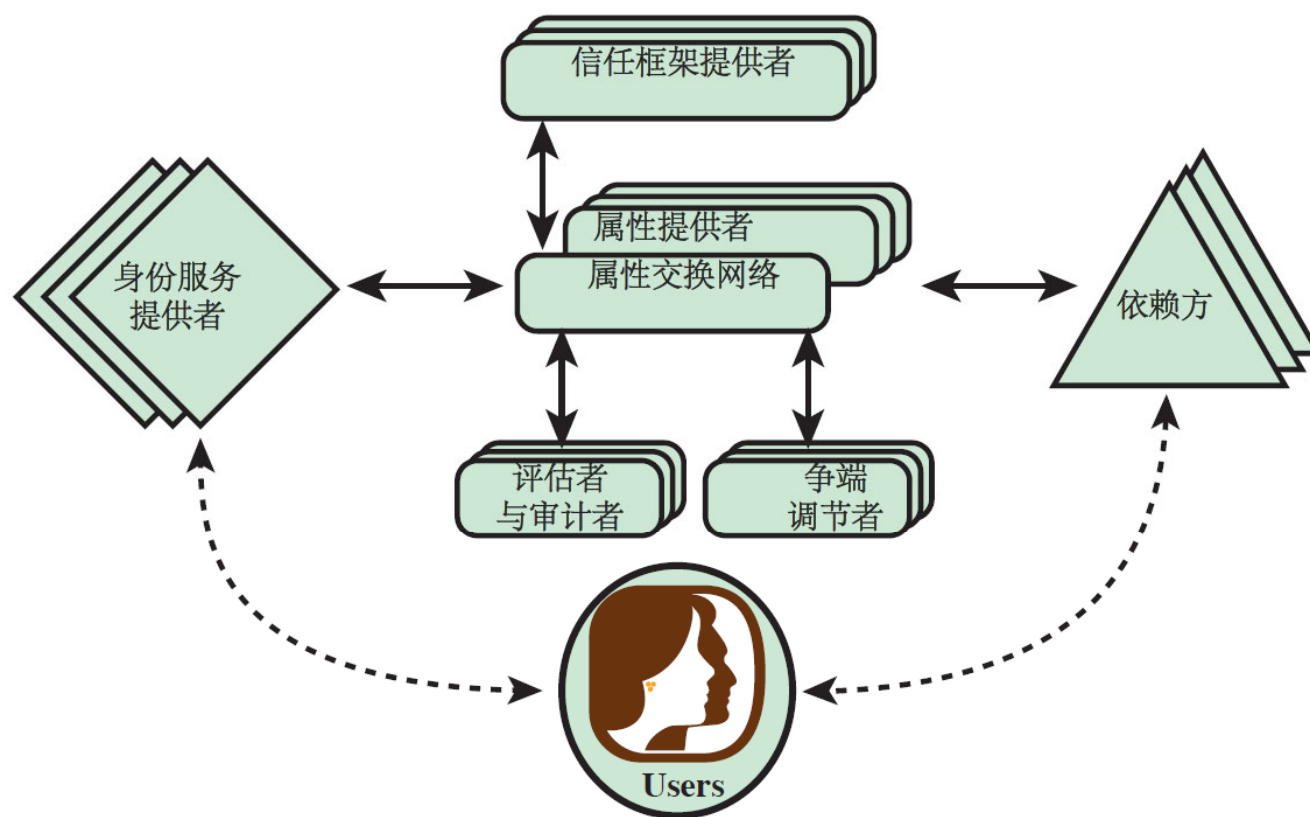
开放身份信任框架是一个标准化的、开放性的用于身份和属性交换的信任框架规范，由OIDF和ICF联合开发

OIX

开放身份交换公司是一个独立且中立的遵循开放身份信任框架模型的国际证书信任框架提供者

AXN

属性交换网络是一个因特网范围的在线网关，其使身份服务提供者和依赖方能够以可负担的成本实现高效访问用户声称、许可且已验证的大量在线身份属性



(B) 身份属性交换要素

图 4.13 身份信息交换方法

第四章 访问控制

- 4.1 访问控制原理
- 4.2 主体、客体和访问权
- 4.3 自主访问控制
- 4.4 UNIX文件访问控制
- 4.5 基于角色的访问控制
- 4.6 基于属性的访问控制
- 4.7 身份、凭证和访问管理
- 4.8 信任框架
- 4.9 银行的RBAC系统



表 4-5 银行业实例的职责与角色

a) 职责与职位					
角 色	职 责	职 位	角 色	职 责	职 位
A	金融分析师	职员	G	金融分析师	助理
B	金融分析师	团队经理	...	...	...
C	金融分析师	部门总监	X	股票技师	职员
D	金融分析师	低级	Y	电子商务支持	低级
E	金融分析师	高级	Z	银行业务	部门总监
F	金融分析师	专家			



a) 职责与职位					
角 色	职 责	职 位	角 色	职 责	职 位
A	金融分析师	职员	G	金融分析师	助理
B	金融分析师	团队经理	...	...	...
C	金融分析师	部门总监	X	股票技师	职员
D	金融分析师	低级	Y	电子商务支持	低级
E	金融分析师	高级	Z	银行业务	部门总监
F	金融分析师	专家			

b) 许可分配			c) 具有继承的许可分配		
角 色	应 用	访 问 权	角 色	应 用	访 问 权
A	货币市场工具	1, 2, 3, 4	A	货币市场工具	1, 2, 3, 4
	衍生贸易	1, 2, 3, 7, 10, 12		衍生贸易	1, 2, 3, 7, 10, 12
	利息工具	1, 4, 8, 12, 14, 16		利息工具	1, 4, 8, 12, 14, 16
B	货币市场工具	1, 2, 3, 4, 7	B	货币市场工具	7
	衍生贸易	1, 2, 3, 7, 10, 12, 14		衍生贸易	14
	利息工具	1, 4, 8, 12, 14, 16		私人消费者工具	1, 2, 4, 7
	私人消费者工具	1, 2, 4, 7	...	...	...
...	...	...			

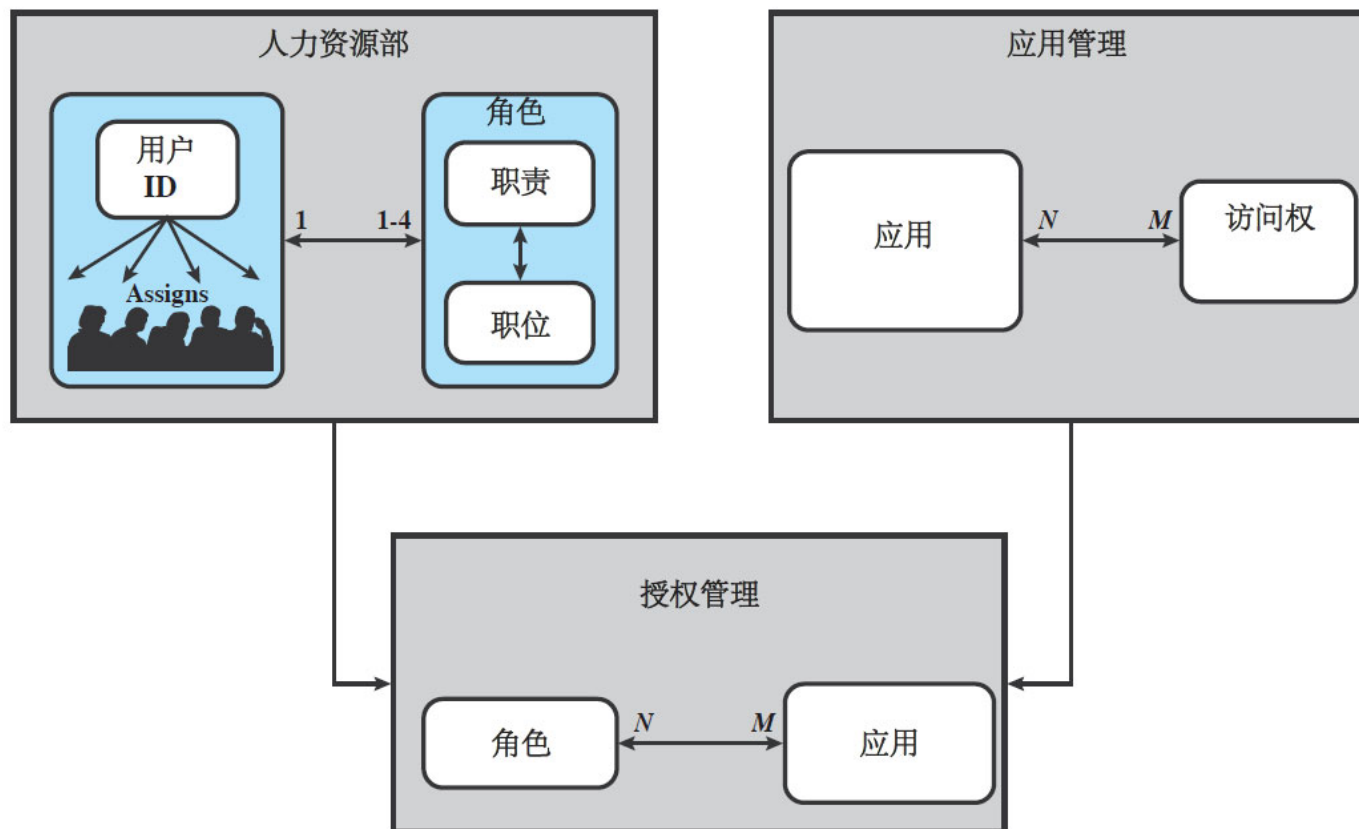


图 4.14 访问控制管理实例

本章小结

- 4.1 访问控制原理
 - 4.1.1 访问控制语境
 - 4.1.2 访问控制策略
- 4.2 主体、客体和访问权
- 4.3 自主访问控制
 - 4.3.1 一个访问控制模型
 - 4.3.2 保护域
- 4.4 UNIX文件访问控制
 - 4.4.1 传统的UNIX文件访问控制
 - 4.4.2 UNIX中的访问控制列表
- 4.5 基于角色的访问控制
 - 4.5.1 RBAC 参考模型
- 4.6 基于属性的访问控制
 - 4.6.1 属性
 - 4.6.2 ABAC逻辑框架
 - 4.6.3 ABAC策略
- 4.7 身份、凭证和访问管理
 - 4.7.1 身份管理
 - 4.7.2 凭证管理
 - 4.7.3 访问管理
 - 4.7.4 身份联合
- 4.8 信任框架
 - 4.8.1 传统的身份交换方法
 - 4.8.2 开放的身份信任框架
- 4.9 银行的RBAC系统

参考文献

- 文献4.1 Security, Privacy, and Access Control in Information-Centric Networking: A Survey
- 文献4.2 Attribute-based encryption for cloud computing access control: A Survey
- 文献4.3 A Survey on Access Control in Fog Computing
- 文献4.4 物联网下的区块链访问控制综述

参考文献

参考文献如图所示:

IEEE COMMUNICATIONS
SURVEYS & TUTORIALS

IEEE Xplore®
Digital Library

<http://ieeexplore.ieee.org/Xplore>

Security, Privacy, and Access Control in Information-Centric Networking: A Survey

Reza Tourani, Satyajayant Misra, Travis Mick, Gaurav Panwar
Department of Computer Science, New Mexico State University
{rtourani, misra, tmick, gpanwar}@cs.nmsu.edu

Published in ACM Computing Surveys, September 2020, 53 (4), Article number 3398036
DOI: 10.1145/3398036

Attribute-based Encryption for Cloud Computing Access Control: A Survey

YINGHUI ZHANG, School of Cyberspace Security, Xi'an University of Posts & Telecommunications, China and Singapore Management University, Singapore
ROBERT H. DENG, SHENGMIN XU, and JIANFEI SUN, Singapore Management University, Singapore
QI LI, Nanjing University of Posts & Telecommunications, China
DONG ZHENG, National Engineering Laboratory for Wireless Security, Xi'an University of Posts & Telecommunications, China and Westone Cryptologic Research Center, China

HUMAN-DRIVEN EDGE COMPUTING AND COMMUNICATION

A Survey on Access Control in Fog Computing

Peng Zhang, Joseph K. Liu, F. Richard Yu, Mehdi Sookhak, Man Ho Au, and Xiapu Luo

软件学报 ISSN 1000-9825, CODEN RUXUEW
Journal of Software, 2019, 30(6):1632–1648 [doi: 10.13328/j.cnki.jos.005740]
©中国科学院软件研究所版权所有.

E-mail: jos@iscas.ac.cn
<http://www.jos.org.cn>
Tel: +86-10-62562563

物联网下的区块链访问控制综述*

史锦山^{1,2}, 李茹^{1,2}

¹(内蒙古大学 计算机学院, 内蒙古 呼和浩特 010021)

²(内蒙古自治区无线网络与移动计算重点实验室(内蒙古大学), 内蒙古 呼和浩特 010021)

通讯作者: 李茹, E-mail: csliuru@imu.edu.cn





感谢聆听!
huangke@uestc.edu.cn